LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Subdocumento 8: Plan de riesgos

Plan de riesgos

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Introducción a la gestión de riesgos 5

8.1 Plan de riesgos 5

8.1.1 Enfoque y ciclo 5

8.1.2 Roles y autoridad 6

8.1.3 Escalas previas al análisis 7

8.1.4 Registro y cierre 8

8.2 Identificación y Análisis de Riesgos 9

8.2.1 RBS y análisis separados 9

8.2.2 Análisis cualitativo de riesgos 12

8.2.3 Análisis cuantitativo 13

8.3 Plan de Acción a Riesgos 14

8.3.1 Respuestas y costo-beneficio técnico 14

8.3.2 Reservas y cronograma 15

8.3.3 Factibilidad y aceptación 16

Referencias 16

Declaración de uso de IA 17

Lista de tablas

Tabla 8.1 Responsabilidad y vigencia por familia. Fuente: LafroX (2026a, Subdocumento 1, Tabla 1.6), LafroX (s. f.-a, Subdocumento 13) y Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-16). 6

Tabla 8.2 Escala cualitativa de probabilidad – Fuente: elaboración propia; escala contextualizada al proyecto 7

Tabla 8.3 Escala de impacto – Fuente: elaboración propia; escala contextualizada al proyecto 7

Tabla 8.4 Escala de exposición – Fuente: elaboración propia; criterio registrado para el proyecto 8

Tabla 8.4 Diez riesgos de mayor exposición cualitativa. Fuente: análisis cualitativo de los 33 riesgos; criterios del procedimiento de análisis. 12

Tabla 8.5 Diez mayores valores esperados de esfuerzo. Fuente: CSV de análisis cuantitativo; estimación de tres valores según el procedimiento. 13

Tabla 8.6 Reservas de esfuerzo, HH. Fuente: estimación adoptada y supuesto de gestión existente. 15

Tabla 8.IA.1 Declaración de uso de IA 17

Lista de figuras

Figura 8.1 Estructura de desglose de riesgos (EDR/RBS) del proyecto LafroX: 33 riesgos. Fuente: elaboración propia. 10

Introducción a la gestión de riesgos

Este plan organiza los 45 riesgos vigentes del proyecto (R-001–R-045) en siete categorías de la EDR, según su fuente predominante. Para cada riesgo conserva un ID y articula identificación, valoración, respuesta y seguimiento; la categoría no determina por sí sola la prioridad ni limita las áreas que pueden verse afectadas.

La valoración cualitativa utiliza los niveles ordinales y las ponderaciones decimales de probabilidad e impacto, con la zona registrada para cada riesgo. La cuantificación del esfuerzo se mantiene separada: el valor esperado se calcula como $p_0 \times HH^{\text{cond}}$. La suma de los 45 riesgos, **2.058,480 HH**, se adopta como contingencia en esfuerzo; no es un monto monetario ni un resultado de simulación. Los objetivos residuales siguen condicionados a validar la eficacia de las respuestas.

El Anexo 8.A reúne las fichas de respuesta de los 45 riesgos. Registra los datos disponibles y señala como pendientes de definición por responsable los plazos, las contingencias y los riesgos secundarios que no están sustentados; tampoco presume eficacia de las mitigaciones. El Anexo 8.B presenta el detalle de p_0, impactos condicionales y valores esperados. El Formulario T-16 conserva por separado su formato (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-16).

8.1 Plan de riesgos

Esta sección define cómo se gestionan los riesgos durante los 56 meses: el ciclo y sus instancias, los roles y su autoridad, las escalas con que se analizan y las reglas de registro y cierre.

8.1.1 Enfoque y ciclo

El registro vivo sigue identificación, análisis, respuesta y seguimiento conforme a la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018), que exige el RT-19.04 de las Bases Técnicas Transversales (Distribuidora Puelche S.A., 2026b). Cada entrada distingue causa, evento incierto y consecuencia, sin convertir una inconsistencia observada en riesgo futuro. Los problemas y dependencias actuales se distinguen de los riesgos futuros y se registran como asuntos de seguimiento.

JP mantiene el registro único. Los líderes identifican riesgos al revisar interfaces, pruebas, capacidad y despliegues; verifican disparadores semanalmente y ante cada cambio. El Comité de Proyecto quincenal revisa todos los riesgos abiertos, responsables, plazos y evidencia. Los comités Ejecutivo y de Arquitectura mensuales deciden escalamiento y cambios de sus ámbitos, y desde el mes 13 el Comité de Operación mensual revisa los riesgos de servicio: niveles de atención, incidentes, capacidad y continuidad (LafroX, 2026c, Subdocumento 6, §6.1.6). Una

Alex

amenaza a continuidad, seguridad o hito se escala inmediatamente. Marcha blanca exige seguimiento diario; operación mantiene vigilancia diaria de incidentes y colas y revisión en comités. En cada comité se compara la reserva restante con el riesgo remanente (análisis de reserva), y al cierre de cada etapa, en el H5 y el H10, una auditoría de riesgos comprueba que el proceso funciona (Project Management Institute [PMI], 2017, §11.7, pp. 456–457). El Comité Ejecutivo recibe cada mes un extracto con los diez riesgos de mayor exposición; el registro completo queda en el repositorio del proyecto.

8.1.2 Roles y autoridad

La Tabla 8.1 distingue al responsable del riesgo, la familia de esfuerzo y su vigencia. Los responsables dirigen equipos; no ejecutan solos las HH. Las familias del T-15 se conservan al relevar liderazgo.

Tabla 8.1 Responsabilidad y vigencia por familia. Fuente: LafroX (2026a, Subdocumento 1, Tabla 1.6), LafroX (s. f.-a, Subdocumento 13) y Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-16).

Familia	Hasta mes 21	Meses 22–56	Autoridad/aprobación
JP	Alex Aravena	Alex Aravena, dirección de contrato	Registro/escalamiento
ARQ	Bastián Trejo	Trejo, Comité Arquitectura	Diseño/frontera DR
SEG	Álvaro Catalán	Álvaro Catalán	Seguridad/privacidad
DAT	Leandro Chamorro	Guillermo Castillo; equipo DAT	Miño/Calidad: parámetros
DES	Tomás Pérez	Guillermo Castillo; equipo DES	CAL: verifica cambios
CAL	Maximiliano Miño	Maximiliano Miño	Evidencia/eficacia
SRE	Guillermo Castillo	Guillermo Castillo	Capacidad/continuidad
IMP	Patricio Henríquez	Guillermo Castillo; equipo IMP	CAL: usuarios; SEG: privacidad

Las responsabilidades de DAT e IMP se transfieren al frente F8 de Operación, como establece el Subdocumento 13 (LafroX, s. f.-a). Para que no dependan de una sola persona, desde el mes 22 Bastián Trejo, que sigue en el Comité de Arquitectura, es suplente de Guillermo Castillo en DAT y DES, y Maximiliano Miño lo es en IMP; ambos continúan hasta el mes 56 (LafroX, 2026a, Subdocumento 1, Tabla 1.6; LafroX, s. f.-a, Subdocumento 13, transferencia desde el mes 22). Las decisiones sanitarias requieren aprobación de Calidad y las de privacidad, de Seguridad. La Contraparte Técnica acepta con acta; Operaciones autoriza cortes y Calidad del CLIENTE



decide sobre los aspectos sanitarios. La agenda de decisiones se fija en mes 1 y se sigue en el registro. Los cambios físicos siguen el gobierno de arquitectura.

8.1.3 Escalas previas al análisis

Para poder realizar un buen análisis de riegos, debemos de definir la probabilidad (P), el impacto (I) y la prioridad (P x I).

La probabilidad cualitativa (P) expresa el juicio ordinal sobre la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Se asigna en una escala de **1 a 5** mediante las bandas de ponderación cualitativa q de la tabla 8.2. Estas bandas no se aplican a p_0, la estimación inicial porcentual de ocurrencia que se presenta en el Anexo 8.B y se usa para el valor esperado en HH.

Tabla 8.2 Escala cualitativa de probabilidad – Fuente: elaboración propia; escala contextualizada al proyecto

Valor	Banda cualitativa (q)	Descripción	Criterio cualitativo
1	$1\,\% \le q \le 10\,\%$	Muy baja	Poco probable que ocurra; condiciones excepcionales
2	$11\,\% \le q \le 30\,\%$	Baja	Puede ocurrir en casos aislados
3	$31\,\% \le q \le 50\,\%$	Media	Podría ocurrir algunas veces durante el proyecto
4	$51\,\% \le q \le 70\,\%$	Alta	Ocurrirá con frecuencia si no se mitiga
5	$q \ge 70\,\%$	Muy alta	Casi seguro de que ocurra

Por otro lado, el impacto (I) representa el nivel de afectación que tendria el riesgo si llegara a materializarse. Se evalúa también en una escala de **1 a 5**, donde 1 representa un impacto insignificante y 5 un impacto muy alto.

Tabla 8.3 Escala de impacto – Fuente: elaboración propia; escala contextualizada al proyecto

Valor	Descripción	Criterio cualitativo
1	Insignificante	Impacto imperceptible en el proyecto

continúa en la página siguiente

Tabla 8.3 — continuación

Valor	Descripción	Criterio cualitativo
2	Menor	Afectación leve, fácil de controlar
3	Moderado	Impacto parcial en entregables o plazos
4	Alto	Afecta hitos principales o desempeño general
5	Muy alto	Compromete el éxito total del proyecto

La ponderación decimal cualitativa de probabilidad e impacto produce la exposición $q_P \times q_I$. Las escalas y bandas son definiciones del proyecto contextualizadas para este registro; no son umbrales numéricos prescritos por Project Management Institute (PMI, 2017, cap. 11, §11.3, Tabla 11-1, p. 407), que ofrece un ejemplo y no prescribe las bandas numéricas específicas de este proyecto. La banda cualitativa de probabilidad presenta un solapamiento en 70 %, que se conserva sin reclasificar riesgos.

Tabla 8.4 Escala de exposición – Fuente: elaboración propia; criterio registrado para el proyecto

Exposición decimal	Zona registrada
$q_P \times q_I < 0{,}08$	Baja
$0{,}08 \le q_P \times q_I < 0{,}20$	Media
$0{,}20 \le q_P \times q_I < 0{,}40$	Alta
$q_P \times q_I \ge 0{,}40$	Crítica

La zona de prioridad de cada riesgo es la zona registrada y adoptada del registro vigente; no se infiere a partir de umbrales sobre la exposición decimal. Los niveles ordinales de P e I se conservan junto con sus ponderaciones decimales. p_0 y las HH permanecen separados.

8.1.4 Registro y cierre

El responsable actualiza fuente, estado, disparador, tratamiento, consumo de HH y evidencia. Estados: identificado, en tratamiento, control verificado o materializado. Materializar el evento abre un problema y conserva su ID. CAL verifica cierre técnico; JP registra la de-

cisión; la aceptación contractual corresponde al CLIENTE. La puntuación residual efectiva exige eficacia comprobada; C.5 sólo compara hipótesis. Verificar un control no libera reserva automáticamente. Ninguna aceptación de riesgo exime requisitos obligatorios.

8.2 Identificación y Análisis de Riesgos

Esta sección identifica los riesgos con una RBS y los analiza cualitativamente mediante la exposición decimal ($q_P \times q_I$), junto con los niveles ordinales de P e I y la zona registrada para cada riesgo, y cuantitativamente mediante el valor esperado de cada riesgo en horas-hombre. No se presentan resultados de simulación, percentiles ni probabilidades de cumplimiento.

8.2.1 RBS y análisis separados

La estructura de desglose de riesgos (EDR o RBS, por sus siglas en inglés) organiza los **33 riesgos** representados en la Figura 8.1 en seis ramas, según su fuente predominante: **Solución y tecnología** (5), **Integración y legado** (7), **Operación del cliente** (13), **Personas y adopción** (5), **Contrato y licitación** (1) y **Regulatorio y externo** (2). La figura agrupa los riesgos por origen principal y conserva para cada uno su identificador, descripción y zona registrada. La clasificación facilita localizar y revisar los riesgos; no determina por sí sola su prioridad ni limita las áreas del proyecto que puedan verse afectadas.

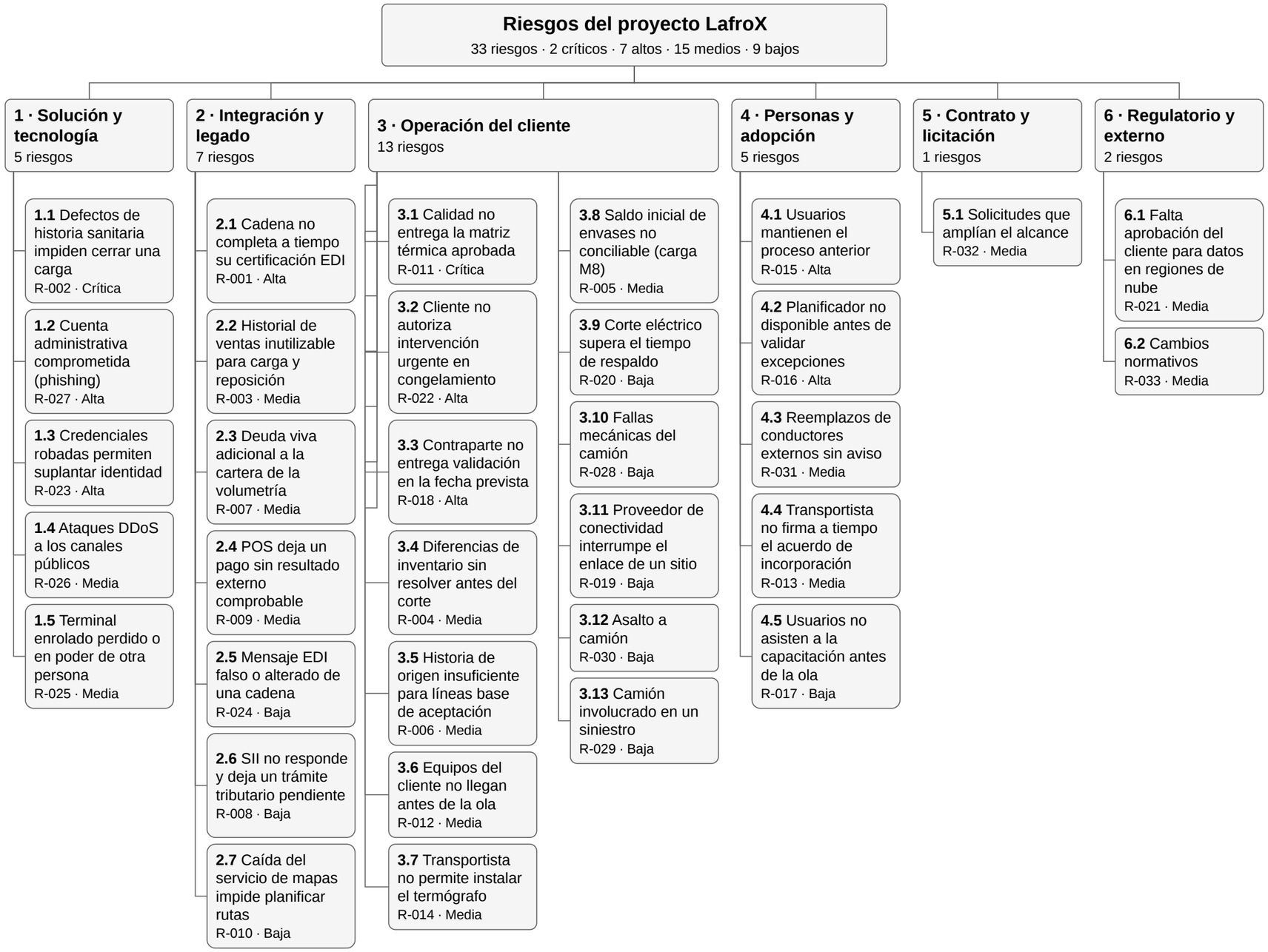


Figura 8.1 Estructura de desglose de riesgos (EDR/RBS) del proyecto LafroX: 33 riesgos. Fuente: elaboración propia.

Solución y tecnología reúne riesgos propios del producto, su seguridad y su funcionamiento: defectos de historia sanitaria que impiden cerrar una carga (R-002), cuentas comprometidas o credenciales robadas (R-027 y R-023), ataques DDoS a canales públicos (R-026) y terminales enrolados perdidos o en poder de terceros (R-025). Esta rama contiene cinco riesgos.

Integración y legado comprende fallas o dependencias de servicios, plataformas y procesos conectados: certificación EDI incompleta de una cadena (R-001), historial de ventas inutilizable (R-003), deuda viva adicional a la volumetría (R-007), pagos sin resultado comprobable (R-009), mensajes EDI falsos o alterados (R-024), indisponibilidad del SII (R-008) y caída del servicio de mapas (R-010). Agrupa siete riesgos.

Operación del cliente concentra las condiciones de ejecución cotidiana y preparación del cliente: calidad de la matriz térmica y autorización de intervenciones urgentes (R-011 y R-022), validaciones y diferencias de inventario (R-018 y R-004), suficiencia de la historia de origen para aceptación (R-006), disponibilidad de equipos e instalación de termógrafos (R-012 y R-014), conciliación de envases (R-005), respaldo eléctrico y conectividad de sitios (R-020 y R-019), y eventos de transporte como asaltos o siniestros (R-030 y R-029), además de fallas mecánicas (R-028). Es la rama más numerosa, con trece riesgos; el tamaño de la rama refleja la composición de este registro, no un nivel mayor de prioridad.

Personas y adopción agrupa riesgos asociados a la participación y disponibilidad de usuarios, planificadores, conductores y transportistas: continuidad de procesos anteriores (R-015), disponibilidad del planificador para validar excepciones (R-016), reemplazos de conductores externos sin aviso (R-031), firma tardía del acuerdo de incorporación (R-013) y ausencia de usuarios a la capacitación (R-017). La rama contiene cinco riesgos.

Contrato y licitación contiene un riesgo: solicitudes que amplían el alcance (R-032). **Regulatorio y externo** reúne la falta de aprobación para alojar datos en regiones de nube (R-021) y posibles cambios normativos (R-033). Estas dos ramas contienen uno y dos riesgos, respectivamente.

La RBS es una clasificación por fuente predominante, no una evaluación completa de cada riesgo. De acuerdo con el procedimiento de análisis, para cada registro se distingue la condición que origina el riesgo, el evento posible y el efecto sobre los objetivos; luego se conservan su ID y su categoría para mantener la trazabilidad. Un riesgo puede afectar varias áreas, pero se presenta una sola vez en la rama principal para evitar duplicarlo. La probabilidad, el impacto, la exposición y la zona se analizan por separado y no se deducen de la rama RBS.

Esta figura y su explicación corresponden a los 33 riesgos que muestra la nueva RBS. El procedimiento del análisis cualitativo y cuantitativo documenta una versión distinta de 34 registros R-001–R-034 y señala que se mantuvo la clasificación RBS de origen; por ello, sus cantidades, códigos y resultados no se trasladan automáticamente a esta clasificación. Las valoraciones de esta sección se deben vincular a los registros que correspondan a la versión de 33 riesgos.

8.2.2 Análisis cualitativo de riesgos

El análisis cualitativo asigna a probabilidad e impacto niveles ordinales de 1 a 5 y sus ponderaciones decimales (q_P y q_I). La exposición se calcula como $q_P \times q_I$ y sirve para priorizar; no es un porcentaje de probabilidad ni una estimación de pérdida. La probabilidad porcentual estimada para el análisis cuantitativo (p_0) se mantiene separada de q_P, como establece el procedimiento. La Tabla 8.4 presenta los diez riesgos de mayor exposición entre los 33 del registro nuevo, ordenados de mayor a menor producto y, en caso de empate, por ID ascendente. La zona se transcribe del análisis cualitativo; no se utiliza como sustituto del producto ni se confunde con el impacto en HH.

Tabla 8.4 Diez riesgos de mayor exposición cualitativa. Fuente: análisis cualitativo de los 33 riesgos; criterios del procedimiento de análisis.

ID	q_P	q_I	Exposición ($q_P \times q_I$)	Zona registrada
R-002	0,70	0,80	0,56	Crítica
R-011	0,50	0,80	0,40	Crítica
R-015	0,70	0,40	0,28	Alta
R-016	0,30	0,80	0,24	Alta
R-022	0,30	0,80	0,24	Alta
R-023	0,30	0,80	0,24	Alta
R-027	0,30	0,80	0,24	Alta
R-001	0,50	0,40	0,20	Alta
R-018	0,50	0,40	0,20	Alta
R-004	0,70	0,20	0,14	Media

R-002 y R-011 encabezan la selección con exposiciones de 0,56 y 0,40, ambas en zona Crítica. R-015 sigue con 0,28; cuatro riesgos empatan en 0,24, y R-001 y R-018 empatan en 0,20. Para completar diez filas, se incluye R-004, con 0,14; en empates se aplica ID ascendente. Los factores y la exposición son ponderaciones para priorizar, no porcentajes de ocurrencia ni horas-hombre. Las probabilidades porcentuales y los valores esperados se tratan por separado en el análisis cuantitativo.

Alex

8.2.3 Análisis cuantitativo

El análisis estima las horas-hombre (HH) adicionales atribuibles a cada riesgo, separando el trabajo extraordinario del trabajo ordinario del proyecto. Para cada perfil y riesgo se estimaron tres valores por episodio: optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). Las horas de los dos perfiles se suman dentro de cada escenario; cuando el modelo supone episodios repetidos, se multiplica por el número de episodios condicionado a que ocurra al menos uno. Así se obtienen las HH condicionales acumuladas O_i, M_i y P_i.

El valor central condicional se calcula con PERT: $H_i^{\text{cond}} = (O_i + 4M_i + P_i)/6$. El escenario más probable recibe cuatro veces el peso de cada extremo. Luego se calcula el valor esperado de esfuerzo $VE_i = p_{0,i} \times H_i^{\text{cond}}$, donde p_0 es la probabilidad estimada de al menos un episodio en toda la ventana del riesgo. La Tabla 8.5 ordena por VE descendente los diez riesgos de mayor esfuerzo esperado entre las 33 filas del CSV; los valores O/M/P muestran el esfuerzo condicional, no la probabilidad. Se desempata por ID ascendente. Las estimaciones son supuestos de planificación, no frecuencias históricas, compromisos de horas ni resultados de simulación.

Tabla 8.5 Diez mayores valores esperados de esfuerzo. Fuente: CSV de análisis cuantitativo; estimación de tres valores según el procedimiento.

ID	Riesgo (síntesis)	p_0	O (HH)	M (HH)	P (HH)	VE (HH)
R-002	Defectos de historia sanitaria de origen impiden cerrar una carga	60 %	72,0	184,0	360,0	116,80
R-015	Usuarios mantienen el proceso anterior sin registrar en la solución	55 %	48,0	120,0	240,0	70,40
R-003	Historial de ventas no utilizable para carga y reposición	50 %	48,0	120,0	240,0	64,00
R-004	Diferencias de inventario sin resolver antes del corte	55 %	40,0	104,0	208,0	60,87
R-006	Historia de origen insuficiente para las líneas base de aceptación	55 %	40,0	96,0	184,0	55,73
R-005	Saldo inicial de envases no conciliable para la carga de M8	50 %	40,0	88,0	184,0	48,00

continúa en la página siguiente



Tabla 8.5 — continuación

ID	Riesgo (síntesis)	p_0	O (HH)	M (HH)	P (HH)	VE (HH)
R-001	Cadena comercial no completa a tiempo la certificación EDI	45 %	40,0	96,0	200,0	46,80
R-018	Contraparte no entrega una validación en la fecha prevista	45 %	32,0	80,0	160,0	38,40
R-032	Solicitudes que amplían el alcance (dos evaluaciones)	35 %	32,0	80,0	160,0	29,87
R-007	Deuda viva adicional a la cartera incluida en la volumetría	35 %	24,0	72,0	176,0	28,47

Los diez riesgos aportan aproximadamente **559,33 HH de valor esperado**, el 67,8 % de las 825,34 HH esperadas para los 33 riesgos del CSV, bajo las mismas probabilidades y supuestos. El valor central PERT de cada riesgo representa esfuerzo condicional si ocurre; VE pondera ese esfuerzo por su probabilidad y no equivale a una asignación cierta de trabajo. Las HH no se convierten directamente en días de atraso: el efecto calendario depende de secuencia, concurrencia, disponibilidad de perfiles y holguras. No se presenta simulación Monte Carlo ni percentil de confianza.

8.3 Plan de Acción a Riesgos

Esta sección fija las respuestas a los riesgos analizados, las reservas que las financian en horas y las condiciones que deben cumplirse antes de declarar factible la propuesta.

8.3.1 Respuestas y costo-beneficio técnico

Las fichas del Anexo 8.A documentan los datos de respuesta respaldados por el registro vigente e identifican los campos aún pendientes de definición por responsable. Los objetivos residuales son condicionados y no se consideran eficaces ni disponibles para reducir la contingencia adoptada de 2.058,480 HH; la subcontratación no traslada la obligación final de LafroX.

La evaluación de alternativas de respuesta debe considerar su esfuerzo y evitar doble conteo cuando un control atiende varios riesgos. La cuantificación actual no permite atribuir paquetes de respuesta o costos agregados a los códigos vigentes sin un crosswalk verificable. Se descarta toda alternativa que incumpla sanidad, despacho, integridad de datos o una función

Alex

obligatoria.

CAL comprueba resultados y JP solicita cambios con evidencia, remanente y ventana de uso. La eficacia de respuestas debe validarse antes de modificar probabilidades o liberar contingencia.

8.3.2 Reservas y cronograma

La reserva de contingencia adoptada para los riesgos identificados es **2.058,480 HH**, la suma de $p_0 \times HH$ condicional del registro vigente de 45 riesgos. Es una estimación de esfuerzo, no una asignación por mes, perfil o paquete. No existe crosswalk verificable entre los códigos R8 de los análisis anteriores y el registro vigente; por ello no se atribuyen concentraciones, actividades ni capacidad a riesgos individuales. Las asignaciones mensuales y por perfil, y su encaje con la dotación del T-15, quedan pendientes de evidencia y planificación actualizadas.

El T-15 deberá reflejar la capacidad cuando se disponga de una asignación sustentada. Con los antecedentes disponibles no puede afirmarse que toda la contingencia cabe en la dotación declarada ni que se requiera una capacidad adicional específica. La Tabla 8.6 distingue la contingencia adoptada de la reserva de gestión existente.

Tabla 8.6 Reservas de esfuerzo, HH. Fuente: estimación adoptada y supuesto de gestión existente.

Concepto	HH
Contingencia adoptada ($p_0 \times HH$)	2.058,480
Gestión (supuesto independiente existente)	1.600

La reserva de gestión de 1.600 HH es un supuesto existente, independiente de la contingencia y no derivado del registro cuantitativo. Su fundamento y validación se mantienen separados; no forma parte de las 2.058,480 HH de contingencia. Para cada cargo futuro se deberá identificar evento, paquete, etapa, perfil, período, HH y evidencia, evitando doble consumo.

La reserva de gestión existente es de **1.600 HH**; se conserva como supuesto independiente, fuera de la línea base y separada de la contingencia. No se deriva del registro p_0×HH ni forma parte de las 2.058,480 HH. Su fundamento y validación son independientes y deben mantenerse documentados. La autoriza el Comité Ejecutivo y obliga a actualizar la línea base; un riesgo identificado nunca se carga a esta reserva.

La reserva de cronograma son los días hábiles entre la entrega programada de cada hito y su fecha límite, de 4 a 35 (T-15, Tabla 5.2). Las cuatro semanas finales de cada marcha blanca son evidencia obligatoria y no aportan reserva. La valorización y el flujo monetario de las reservas corresponden a la Oferta Económica (BA Art. 50.2).



8.3.3 Factibilidad y aceptación

Las condiciones de evidencia pendientes son: productividad/dotación, secuencias diarias y plazos de revisión/subsanación del Art. 18.3, fecha contractual, continuidad de 96 despachos, RPO remoto, atención y evidencia láctea. La coordinación de reserva y retención de INT-03/04 (LafroX, s. f.-b, Subdocumento 4, §4.1.4.4 y Anexo 4-G) está dimensionada en el Anexo 4-I, Tabla A.10, y el Anexo 4-W, Tablas A.32 y A.33, con un máximo de cuatro mensajes por línea. La retención consumida no se libera y esa holgura cubre líneas repartidas entre lotes o sitios. AL-STOCK-01 mide la proporción de líneas con más de una retención antes del H4. Las pruebas 3.8.4 y 3.9.3 verifican la carga y el drenaje, sin sumar la coordinación al drenaje tras un corte. El compromiso RPO ≤15 min del Subdocumento 4, §4.2.5.1 (LafroX, s. f.-b), se verifica por escenario sobre fibra, LTE y Starlink. La falla simultánea de los tres caminos seguida de la destrucción del sitio antes de reponer alguno es el riesgo residual declarado en el Subdocumento 4, §4.3.2.4 (RT-02.11; LafroX, s. f.-b). Los controles de replicación, reposición de enlaces, preemisión de guías y conservación local deben verificarse con evidencia y responsables en el registro vigente. AL-DR-01 mide RPO/RTO antes de H5/H10. Si el NAS se destruye con el sitio, sólo queda la última copia remota consistente: las medidas locales no demuestran por sí solas una pérdida de datos de 15 minutos o menos. Por eso E8-05 exige demostrar en AL-DR-01 qué copia remota sobrevive y en qué frontera se cumple el RPO de 15 minutos (RT-07.04), junto con el tratamiento del riesgo residual (RT-02.11).

El retiro sanitario debe identificar a los clientes afectados con evidencia en menos de dos horas; los 85 minutos de diseño del Subdocumento 5 no constituyen un ensayo aprobado (LafroX, 2026b). E8-13 y E8-14 establecen las condiciones de calendario y capacidad. No se autoriza corte sin continuidad medida ni aceptación sin las seis condiciones simultáneas del Art. 17.3 y acta según Art. 18. La suspensión del proveedor de lácteos, de marzo a septiembre de 2026, es antecedente ocurrido. La consulta V-13 del Subdocumento 3 (Anexo 3.H; LafroX, s. f.-c) precisa en el mes 1, con el CLIENTE y el proveedor, qué evidencia de trazabilidad restablece la relación, y la Etapa 1 prioriza esa trazabilidad; la restitución depende del proveedor. La propuesta queda sujeta a las condiciones de cierre aquí descritas, cada una con responsable, hito límite y evidencia; ninguna se da por cumplida sin las decisiones, pruebas y actas correspondientes.

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. https://www.iso.org/standard/65694.html



LafroX. (2026a). *Subdocumento 1: Presentación de la empresa* (Formulario T-7), Tabla 1.6.

LafroX. (s. f.-a). *Subdocumento 13: Innovaciones*, transferencia operativa desde el mes 22. [Fecha de emisión no verificada.]

LafroX. (s. f.-b). *Subdocumento 4: Arquitectura lógica y física de la solución*, §§4.1.4.4, 4.2.5.1 y 4.3.2.4; Anexos 4-G, 4-I y 4-W. [Fecha de emisión no verificada.]

LafroX. (2026b). *Subdocumento 5: Modelo y gestión de datos*.

LafroX. (s. f.-c). *Subdocumento 3: Introducción al alcance de la solución*, Anexo 3.H, consulta V-13. [Fecha de emisión no verificada.]

LafroX. (2026c). *Subdocumento 6: Metodología de gestión de proyectos y desarrollo de software*.

LafroX. (s. f.). *Subdocumento 8: Plan de riesgos*.

Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.).

Declaración de uso de IA

La declaración de uso de IA responde al artículo 13.5 de las Bases Administrativas y al Formulario A-6. La Tabla 8.IA.1 indica, para cada sección, qué herramienta se usó, con qué finalidad y qué revisó Maximiliano Miño, Líder de Calidad, antes de dar esa parte por cerrada.

Tabla 8.IA.1 Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Gentle-Shell y ChatGPT	Conexión con operación, alcance y formularios	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: leí la introducción y comprobé que respondiera a lo pedido. La ajusté y la volví a revisar contra las Bases.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
8.1 Plan de riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	Roles, escalas, ciclo y cierre	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: en la primera revisión vi que la sección no respondía a lo pedido. Rehíce las tablas de roles y escalas siguiendo el capítulo 11 del PMBOK.
8.2 Identificación y Análisis de Riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	RBS, exposición cualitativa y valor esperado en HH	Alto	Medio	Maximiliano Miño: armé el listado de los diez riesgos más importantes con sus variables y contrasté cada uno con el caso. Revisé además los datos del análisis cuantitativo.
8.3 Plan de Acción a Riesgos	Gentle-Shell y ChatGPT	Respuestas, contingencia y gestión	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: leí la sección completa y comprobé que las respuestas fueran coherentes con 8.1 y 8.2.

continúa en la página siguiente



Tabla 8.IA.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexo 8.A	Gentle-Shell y ChatGPT	Ver declaración propia de ese anexo	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: como las fichas salen del registro de riesgos, centré la revisión en los disparadores y comprobé que cada uno fuera pertinente.
Anexo 8.B	Gentle-Shell y ChatGPT	Ver declaración propia de ese anexo	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: revisé que las tablas fueran consistentes entre sí y que sus valores fueran correctos.
Formulario T-16	Gentle-Shell y ChatGPT	Ver declaración propia del formulario	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: armé la tabla de riesgos por separado, revisé que cada riesgo correspondiera al caso y después la incorporé al formulario.